

AI 课程建设潮流下顶尖高校 学生 AI 学习响应情况调查

方士心, 孙迟瑶, 陆 一

(复旦大学 高等教育研究所, 上海 200433)

摘要:人工智能教育已成为我国高校势在必行的开拓方向,掌握学生对AI课程等学习资源的响应情况是有效推进AI教育的前提。采用大规模问卷调查与回归模型分析,发现当前AI课程资源未能全面激活顶尖高校学生的AI学习意愿和行为,部分学生即便具备兴趣,也因课程难度或缺乏对AI工具价值的认识而退却。课程作为顶尖高校提供的主要AI教育资源,在缺乏弹性选修和评价制度时反而会降低学生课外自发的AI响应度。相比之下,对AI工具价值的认识才是驱动其主动学习的关键因素,其影响效应甚至优于内在兴趣。另外,强制性的课程和环境压力会对人文社科、女性及父母低学历家庭学生的AI响应行为产生更大的消极影响。基于此,建议高校在优化AI课程内容及评价方式的同时,通过社群活动、入门讲座、实践活动等方式,构建具有弹性与吸引力的AI学习生态。

关键词:人工智能;动机理论;人才培养;大学生发展;大学课程

DOI:10.13397/j.cnki.fef.2025.04.003

A Survey of AI Learning Responsiveness Among Top University Students in the Era of AI Curriculum Expansion

FANG Shixin, SUN Chiyao, LU Yi

(Institute of Higher Education, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: As artificial intelligence (AI) becomes a strategic focus in China's higher education reform, the effectiveness of institutional AI curriculum development ultimately hinges on students' behavioral responses. Using survey data from 2,410 students at a top-tier Chinese university and applying stepwise regression models, this study investigates how individual-level motivational factors—both intrinsic (interest, self-efficacy) and extrinsic (instrumental value, institutional requirements, environmental pressure)—influence students' engagement with AI learning beyond the classroom. We define this as students' AI learning responsiveness, which captures the extent to which they actively seek, use, or study AI technologies outside formal coursework. Results indicate that while students generally report positive attitudes toward AI, actual behavioral responsiveness varies substantially. Perceived instrumental value of AI use in academic, professional, and daily life is the strongest positive predictor of AI responsiveness, surpassing intrinsic interest. In contrast, institutional requirements (e.g., mandatory AI courses or credit constraints) and pressure-based motivations (e.g., fear of grade loss or obsolescence) are negatively associated with students' out-of-class AI engagement. These effects are especially pronounced among students from humanities majors, female students, and those from lower parental education backgrounds. The study concludes that AI curriculum reforms must be complemented by policies that enhance students' perceived utility and competence, reduce rigid learning constraints, and create inclusive, low-barrier entry points for diverse learner groups. Policy recommendations include redesigning credit systems, expanding elective pathways, and establishing

extracurricular support mechanisms such as peer-led AI workshops and domain-relevant AI applications.

Keywords: artificial intelligence education; student motivation; talent development; higher education policy; curriculum

一、问题提出

近年来,我国密集出台《新一代人工智能发展规划》《中国教育现代化2035》等重要文件,持续加大财政投入与制度供给以培养面向未来的高素质人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)人才。高校积极响应国家号召,在课程结构、师资队伍、教学模式与平台建设等方面不断深化改革,显著提升了AI教育资源的广度、深度与可及性^[1]。

然而,国家和高校在AI教育领域持续释放的制度红利与资源供给,是否真正实现了政策初衷,有效提升了学生对AI学习的主动性与参与度,仍需进一步检视。AI作为一个门槛较高、学习路径灵活但充满不确定性的前沿领域,其推广效果不仅取决于资金投入与课程建设等外部条件,也受到学生自身学习动机与行为选择的深刻影响。已有研究显示,即使在资源相对充沛的高校环境中,部分学生的AI学习仍会出现无从着手、浅尝辄止甚至主动回避的现象^[2]。这种资源到位、行为缺席的结构性错位,会成为政策落地过程中的潜在障碍。

这一背景下,聚焦顶尖高校学生群体具有独特意义。首先,顶尖高校是国家AI人才培养的重要阵地,其学生具有较高的认知潜力与学术能力,是检验AI教育成效的关键群体。其次,人工智能技术迭代迅速,课程建设和平台搭建对资源的依赖程度极高。顶尖高校集中承接了国家政策所配置的优质资源,能够大规模、系统化开设AI课程并提供多样化学习机会;相比之下,普通院校受制于经费、师资与技术条件等,尚难以全面展开AI教学。如果顶尖高校学生的AI学习响应仍然不足,则进一步凸显了制度供给与学习行为之间的张力,为在更大范围内推广AI教育提供了资源优化与政策改革的实证依据。最后,顶尖高校学生具有较强的社会外溢效应,他们未来通常活跃于科研前沿、关键技术和政策制定等核心领域,其AI学习态度与行为模式将对更广泛的群体产生示范与引领作用。顶尖高校学生不仅是AI教育的直接受益者,更是塑造未来AI人才格局、推动社会技术转型的关键力量。

因此,为破解制度供给与个体行为之间的转换瓶

颈,有必要回归学习者本身,深入探究个体与制度因素如何激活学生的AI响应度。本文聚焦以下核心问题:在政策与资源高度聚集的顶尖高校,学生是否积极响应,其AI学习行为是否被有效激活?哪些因素在其中发挥了推动或抑制作用?本研究不仅旨在了解学生参与AI学习的微观行为和动因,也希望为高校优化AI人才培养路径、实现更精准的教育政策干预提供实证依据与策略启示。

二、文献综述与理论基础

在当前高校AI教育实践与相关研究中,关于如何有效吸引和鼓励学生主要形成了三类典型的实践路径:制度压力推动、工具价值吸引与个人兴趣激发。这三类路径在理论上各有支撑,在教育实践中得到广泛应用,但其实际效果在不同学生群体中存在较大差异。

第一类路径强调“不得不学”的制度压力推动逻辑。该路径通过强化学生对“AI取代”“就业压力”“技术淘汰”等外部风险的认知,增强其紧迫感和被动参与行为^[3]。政策文件如《新一代人工智能发展规划》等,均倡导高校“加快”培养学生适应技术革命的能力,增强其技术前瞻性与危机意识。高校也常设置门槛性淘汰课程、学分要求等机制,并形成同辈压力,造成隐性“倒逼”氛围。然而,心理学Yerkes-Dodson理论指出,适度焦虑可提升参与动机,但过度压力会引发学习者的回避、倦怠等负向情绪,影响其持续性学习行为^[4]。因此,仅依赖压力驱动机制虽可能激发初步的参与行为,却难以形成长期稳定的学习路径。

第二类路径突出“值得一学”的工具价值吸引逻辑。该观点以技术接受模型(TAM)为理论支撑^[5],认为若学生对AI的实用性、便捷性和赋能性有明确认识,则更可能出于对AI工具价值的认可而积极响应并主动投入。部分高校积极推广AI写作助手、编程培训等实际场景应用项目,强化学生对AI的有用性与易用性感知,激发其参与AI学习与实践的积极性。然而,纯粹以工具价值引领的实用主义课程可能会弱化围绕AI原理与基础能力的系统培养,进而影响AI教育的综合质量与长远目标^[6]。

第三类路径强调“想要去学”的兴趣激发逻辑。该路径以学生的内在兴趣、好奇心与自我效能感为核心动力,倡导通过项目式、启发式、跨学科融合等方式激活学生对AI的学习热情和探索意愿。已有研究表明,兴趣是驱动学生深入学习、自主探索的关键因素^[7]。然而,理想化的兴趣导向高度强调个性化、自主化探索,若缺乏配套制度约束与统一标准,纯粹的兴趣导向策略可能难以维持广泛人群的集中稳定投入,尤其在技术门槛较高的AI学习场景中^[8]。

然而,制度压力推动、工具价值吸引、个人兴趣激发这三类策略在AI参与和实施过程中面临亟须回应的三个问题:其一,三类动因机制尚未在统一的理论框架下得到系统比较,尚不清楚何种类型的动机最具激发价值;其二,现实中AI资源投入日益增多,但学生的响应度分化严重,目前无法有效识别造成行为差异的心理和行为机制;其三,缺乏针对不同学生群体的激励策略,难以实现个性化激活与资源精准配置。因此,有必要借助更具整合性的动机心理学理论,厘清如何通过动机识别提升学生对AI教育资源的响应度,从而优化政策投入效能与人才培养质量。

动机理论将学习动因划分为内部动机与外部动机两类,并强调二者在学习行为生成中的融合性与动态转化特征^[9]。内部动机源于个体对活动本身的兴趣、能力期待与心理满足感,是支撑深度学习与自主探索的关键因素;外部动机则包括课程要求、职业前景、社会压力等外部诱因,通常对学习方向与短期行为产生重要引导作用。在教育实践中,二者并非对立关系,而是时常呈现出交互转化的现象:当外部动机(如工具价值)被认同并内化时,可转化为个体的长期学习意愿^[9];反之,若外驱力量缺乏共鸣,容易激发表层应对与策略性回避行为^[10]。

在AI教育的现实情境中,制度压力推动、工具价值吸引与个人兴趣激发三种干预路径,实质上对应了动机理论中的三种典型机制:负反馈的外部动机(制度压力)、正反馈的外部动机(工具价值)、内部动机(兴趣)。厘清不同类型动机所对应的AI响应行为与群体差异性,有助于政策制定者明确AI教育资源的投入方向与制度设计的侧重点。

基于上述实践观察与理论思考,本文聚焦某顶尖高校的学生群体,在资源充足而行为分化的背景下,提出如下研究问题:

第一,在已有AI课程资源下,顶尖高校学生的AI响应度如何?

第二,在制度压力、工具价值与个人兴趣等不同动机驱动下,顶尖高校学生的AI响应度具有怎样的差异?

第三,在不同学生群体中(如性别、学科类型、家庭背景等),上述动机对AI响应行为的驱动路径是否存在异质性?

三、研究设计

(一)数据来源

本研究所用数据来源于某顶尖高校2024学年秋季在校生抽样调查,匿名问卷由高校官方平台发布。抽样学生群体分为三类:一类是修读AI课程的学生,一类是未选课学生,最后一类是选课后退课学生。本次调查共计回收2444份问卷,剔除缺失关键变量数据的无效问卷后,共获得2410份有效问卷,有效率98.61%。其中,1112份为选课学生问卷,1298份为未选课学生和退课学生问卷,样本描述性统计见表1。对比各院系的问卷回收情况与学生结构发现,样本具有较好的代表性。问卷中嵌入多道反向题与一致性检验题,以提高测量的信效度。

研究面向选课学生、未选课学生与退课学生三类群体,分别设计了三个版本的问卷。三套问卷均包含

表1 三类学生群体的人口学背景信息

类别		总样本	选课样本	未选课样本	
		百分比	百分比	从未选课	选课后退课
性别	女	41.66%	39.21%	44.93%	39.87%
	男	58.34%	60.79%	55.07%	60.13%
专业	人文	15.23%	15.38%	15.44%	13.95%
	社科	19.59%	19.42%	21.77%	12.96%
	医学	9.59%	11.78%	6.32%	12.29%
	理学	25.39%	28.51%	21.77%	25.91%
	工学	30.20%	24.91%	34.70%	34.89%
受教育阶段	本科生	69.79%	71.85%	69.91%	61.79%
	研究生	30.21%	28.15%	30.09%	38.21%
父亲受教育程度	初中及以下	19.38%	17.26%	22.67%	16.28%
	高中及中专	17.43%	17.27%	17.25%	18.60%
	高职/大专	13.69%	13.04%	14.85%	12.29%
	大学本科	37.14%	39.66%	33.90%	38.54%
	硕士及以上	12.36%	12.77%	11.33%	14.29%
生源地	西部地区	37.59%	36.78%	37.71%	40.20%
	中部地区	22.16%	22.39%	21.77%	22.59%
	东部地区	18.92%	16.28%	20.86%	22.26%
	北京和上海	19.09%	21.76%	17.65%	13.95%
	港澳台及海外	2.24%	2.79%	2.01%	1.00%
样本量		2410	1112	997	301

以下共性内容:学生个体特征、教育概况、家庭背景、自发性的课后AI学习响应度。在此基础上,各版本问卷设置了具有针对性的模块:选课学生问卷涵盖其选课动机,未选课学生问卷调查了其不选课的原因与课程期待,退课学生问卷则关注其退课动因。

(二)变量描述

1. 自变量

本研究的自变量为影响顶尖高校学生响应AI资源投放的内外动机。其中,内部动机指学生对AI的兴趣、满足感或自我实现需求,通过对AI的兴趣与好奇心、能够掌握AI知识的自我效能感、想要学习AI技能的积极态度三个题项来测量。在未选课问卷中,则调整为相应的反向表述以保障表达准确性,即“我对AI不感兴趣”“我对掌握计算机和AI知识技能没有信心”“我没想过要学习AI知识或技能”。问卷采用四点计分法,作连续变量处理,1=非常不同意,4=非常同意。

外部动机指学生接受的外部奖励或惩罚,包括感知到的AI工具价值、环境压力、制度要求等因素。AI工具价值相关的题项为“我认为AI在学习、工作、生活中非常有用”;环境压力相关的题项包括“AI会使我未来的工资降低”“AI和我的职业规划不相关”“身边同学都在修读AI课程,随大流”;制度要求相关的题项包括“因为专业必修而修读AI课程”“为了满足选修学分要求而修读AI课程”“担心AI课程影响绩点”“AI课程难度太大”“AI课程太简单”。除了有关AI课程修读原因的“随大流”“专业必修”“获取选修学分”为二分类变量外,其他题项均采用四点计分法,1=非常不同意,4=非常同意。

2. 因变量

本研究的因变量为顶尖高校学生对AI资源与政策的响应度,通过学生自发性的课后AI学习行为(以下简称“AI响应度”)来测量。主要关注的是学生在课堂外发挥其主体性,自发地、主动地响应号召,学习AI知识、了解AI动态、应用AI技术的行为。因变量的测量题项如下:“我在课后经常自学AI知识技能”“我在课后经常浏览和搜集AI有关资料”“我在课后经常了解自学AI的信息资源”“我在课后经常关注AI领域资讯”“我在生活、学业或工作中应用AI”。五个题项均采用四点计分法(1=非常不同意,4=非常同意),取其均值代表学生自发性的AI响应度。探索性因子分析结果显示,五个题项共同归于单一因子,因子载荷介于0.688到0.897之间,累计解释方差为69.877%,Cronbach's α 为0.890,具有较好的内部一致性与结构合理性。

3. 控制变量

为了更加准确地观测顶尖高校学生AI响应度的影响因素,本研究将纳入以下控制变量^[11]:性别(男生=1);受教育阶段(本科生=0,研究生=1);父亲受教育程度(初中及以下=1,高中及中专=2,高职及大专=3,大学本科=4,硕士及以上=5);生源所在地(西部地区=1,中部地区=2,东部地区=3,北京和上海=4,港澳台及海外地区=5)。此外,本研究进一步控制了专业固定效应。

(三)分析方法

研究首先使用描述性统计整体性刻画顶尖高校学生的AI响应度现状。其次,在控制个体特征和家庭背景协变量的基础上,采用分步回归分析方法,探索内外动机对学生AI响应度的影响。考虑到影响选课学生、未选课学生、选课后退课学生的AI响应度的内外动机可能存在差异,研究分别用选课样本、未选课样本、退课样本构建以上回归模型。最后,借助分样本回归,考察上述动机效应存在何种群体差异。本研究在回归分析中引入专业的聚类标准误(Clustered Standard Errors)以增强统计推断的稳健性和研究结果的可靠性。为区分不同类型动机的影响效应,研究设计了以下分步回归模型:

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \gamma_i C_i + \pi_c + \varepsilon \quad (\text{式1})$$

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \gamma_i C_i + \sum_{j=1}^m \alpha_j X_{\text{内部动机}} + \pi_c + \varepsilon \quad (\text{式2})$$

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \gamma_i C_i + \sum_{l=1}^n \theta_l X_{\text{外部动机}} + \pi_c + \varepsilon \quad (\text{式3})$$

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \gamma_i C_i + \sum_{j=1}^m \alpha_j X_{\text{内部动机}} + \sum_{l=1}^n \theta_l X_{\text{外部动机}} + \pi_c + \varepsilon \quad (\text{式4})$$

其中, Y 表示学生的AI响应度; $\sum_{i=1}^k \gamma_i C_i$ 表示控制变量,包括个体层面的性别、受教育阶段和家庭层面的父亲受教育程度、生源所在地等背景信息。同时,为了控制不同专业的影响,研究在模型中加入专业固定效应 π_c 。研究首先以上述控制变量建立基准模型;然后在此基础上分别引入内部动机和外部动机,分析内外动机对学生AI响应度的独立影响;最后将内外动机同时纳入模型,检验变量和模型变化。需要说明的是,本研究关心的是不同动机对学生AI响应度的具体影响效果,关注其实际变化量,因此选取未标准化的回归系数。

四、研究发现

(一)AI 课程选课与退课的个人与环境因素

表 2 展示了选课、未选课、退课三类学生在关键变量上的表现得分。整体而言,选修 AI 课程、未选课以及退课群体在课后的 AI 响应度上并没有显著差别。然而,他们对 AI 的态度和认知有明显差异。选课学生对 AI 工具价值的认可度最高,可能是因为知悉 AI 在学习、工作和生活中的应用价值而积极参与 AI 课程学习(Mean=3.422)。相比未选课样本,退课样本对 AI 课程难度的担忧更甚(Mean=2.538),说明这类学生可能认可 AI 的价值,但却因为担心课程难度或自我效能感较低而退课。

(二)AI 响应度概况

图 1 展示了自变量 AI 响应度中各题项的分布。总体而言,顶尖高校学生在课外了解和应用 AI 的积极性普遍较高。相较而言,学生在自学 AI 知识技能方面的参与度较低,且存在一定个体差异,自述真正在生活中主动自学 AI 知识和技能的顶尖高校学生占比仅为 42.78%;在生活、学业或工作中应用 AI 的学生占比为 67.55%。这进一步说明,作为具有最大学习潜力和传播属性的群体,顶尖高校学生积极响应 AI 教育资源的学习和探索行为还有较大提升空间。

(三)内外部动机与 AI 响应度

本研究通过构建分步回归模型,在控制个体特征、家庭背景的基础上,考察内在兴趣、工具价值、环境压力、制度要求对顶尖高校学生课外 AI 响应度的影响效应。研究分别用选课样本、未选课样本、退课样本构建模型,以展开更为全面、系统的分析。

1. 选课样本

如表 3 所示,模型(1)至模型(3)使用选课样本(n=1112)进行分步回归,其中,模型(1)仅纳入内部动机变量;模型(2)仅纳入外部动机变量;模型(3)同时纳入了内部与外部动机变量,以考察多元动机共同作用下对顶尖高校学生自发性的 AI 响应度的综合影响。结果表明,内部动机与感知“工具价值”的外部支持动机均能显著提升学生的 AI 响应

度,而“不得不学”的制度要求与环境压力等负反馈的外部动机则会显著抑制学生的 AI 响应度。

具体而言,在模型(3)中,在其他变量不变的情况下,内部动机变量“对 AI 感兴趣、具有好奇心”每提高一个单位,学生的 AI 响应度会平均提高 0.238 分($p<0.01$)。该效应相当于提升了 AI 响应度均值的 8.93%,约为 0.29 个标准差。

在外部动机中,工具价值认识变量“我认为 AI 在学习、工作和生活中非常有用”为全模型中最大的正向效应项。当学生对 AI 的工具价值认识每提升一个单位,其 AI 响应度将提升 0.298 分($p<0.01$),占总体均值的 11.18%,约为 0.36 个标准差。这一结果凸显了工具价值感知等外在支持在学生 AI 学习行为中的核心驱动作用,其效应强度甚至超过内在兴趣。

相比之下,源自“环境压力”的外部动机变量呈现出较强的负面影响,并未起到预期的推动作用。学生对“AI 会降低未来工资水平”的担忧每上升一个单位,其 AI 响应度将显著降低 0.042 分($p<0.05$)。广泛宣传 AI 焦虑和技术替代的紧迫性和压力感,同样会对学生的

表 2 关键变量的描述性统计

维度		变量描述	选课样本	未选课样本	退课样本	p 值
AI 响应度		自发性的课后 AI 学习行为	2.665 (0.824)	2.616 (0.766)	2.692 (0.785)	0.216
内部动机		我对 AI 感兴趣、具有好奇心(二分变量,取值 0-1)(未选课样本题项:我对 AI 不感兴趣,连续变量,取值 1-4)	0.638 (0.481)	1.620 (0.850)		
		我对掌握计算机和 AI 知识技能没有信心		2.407 (1.111)		
		我没想过要学习 AI 知识或技能		1.482 (0.761)		
外部动机	工具价值	AI 在学习、工作、生活中非常有用	3.422 (0.745)	3.085 (0.848)	3.090 (0.834)	0.000***
	环境压力	AI 会使我未来的工资降低	2.110 (0.902)	2.158 (0.887)	2.156 (0.945)	0.424
		AI 和我的职业规划不相关		1.846 (0.987)		
		和同学一起选,随大流(二分变量,取值 0-1)	0.067 (0.249)			
	制度要求	因为专业必修而修读 AI 课程(二分变量,取值 0-1)	0.371 (0.483)			0.728
		为了满足选修课学分要求而修读 AI 课程(二分变量,取值 0-1)	0.386 (0.487)			
		担心 AI 课程影响绩点		2.508 (1.140)	2.535 (1.212)	0.000***
		课程难度太大		2.079 (0.991)	2.538 (1.245)	
		课程太简单			1.302 (0.667)	
	样本量		1112	997	301	

注:*** $p<0.01$,** $p<0.05$,* $p<0.1$;括号内为标准差。

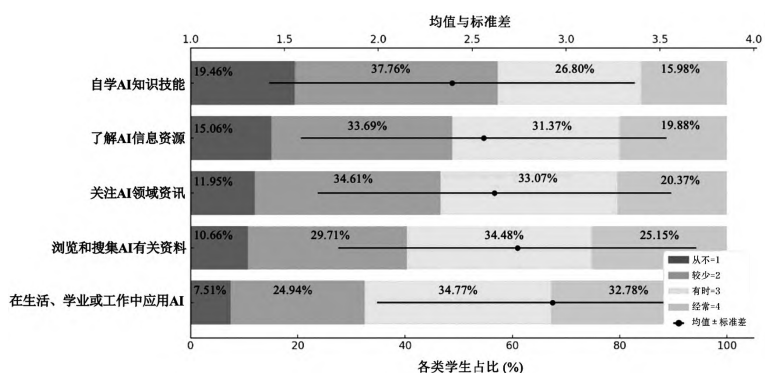


图1 顶尖高校学生AI学习活动参与概况

表3 选课样本中内外部动机与AI响应度的分层回归结果

维度		动机	模型(1)	模型(2)	模型(3)
			选课样本		
内部动机		对 AI 感兴趣、具有好奇心	0.346***		0.238***
			(0.065)		(0.063)
外部 动机	工具 价值	AI 在学习、工作、生活中非常有用		0.320***	0.298***
				(0.026)	(0.025)
	环境 压力	AI 会使我未来的工资降低		-0.048**	-0.042**
				(0.02)	(0.016)
		和同学一起选，随大流		-0.082	-0.067
				(0.065)	(0.063)
	制度 要求	因为专业必修而修读 AI 课程		-0.145***	-0.104*
				(0.036)	(0.054)
为了满足选修课学分要求而修读 AI 课程			-0.16***	-0.141***	
			(0.038)	(0.04)	
控制变量			是	是	是
专业固定效应			是	是	是
常数项			1.479***	1.021***	0.861***
			(0.061)	(0.139)	(0.143)
观测值			1112	1112	1112
R-squared			0.229	0.295	0.312

注:*** $p<0.01$,** $p<0.05$,* $p<0.1$;括号内为标准误,标准误聚类于专业层面。

AI响应度产生一定的行为抑制效应。“和同学一起选,随大流”的外部动机变量虽呈负向,但未达到显著水平。

最后,强制修读AI课程等制度要求同样会抑制学生的AI响应度。学生因为“专业必修”而修读AI课程的动机每提升一个单位,其课外自发性的AI响应度将显著下降0.104分($p<0.1$)。若是“为了满足选修课学分要求”而修读AI课程,响应度下降幅度则更大,达到0.141分($p<0.01$),相当于降低了AI响应度均值的5.29%,约为0.17个标准差。两者均表明,当修读AI课程被视为一种任务性负担时,顶尖高校学生在课外的AI学习行为将显著弱化。

2. 未选课和退课样本

如表4所示,模型(4)至模型(7)使用未选课样本($n=997$)和退课样本($n=301$)进行分层回归。为提高

测量准确性,针对未选课样本的动机表述均调整为更符合其实际情况的反向表达。

模型(6)同时纳入内部动机变量和外部动机变量。结果显示,缺乏内部动机会显著降低学生的AI响应度。具体而言,“我对AI不感兴趣”每下降一个单位,会降低3.33%的AI响应度($B=-0.087$, $p<0.01$),约0.11个标准差。“我对掌握计算机和AI知识技能没有信心”每下降一个单位,AI响应度将下降0.145分($p<0.01$),占均值的5.54%,约0.19个标准差。“我没想过要学习AI知识或技能”每下降一个单位,会减少3.63%的AI响应度,约0.12个标准差($B=-0.095$, $p<0.01$)。

外部动机中,工具价值变量“AI在学习、工作、生活中非常有用”的正向影响依然显著($B=0.216$, $p<0.01$)。“认为AI有用”的想法每提高一个单位,学生的AI响应度会提升0.216分,相当于8.26%的均值提升,约0.28个标准差,其影响仍然是外部动机中最具实质效果的一项。另外,多个在模型(5)中原本显著的负反馈外部动机,如“职业无关”“担心绩点”“课程太难”,在加入内部动机后均失去显著性,说明这些环境压力和制度要求并不直接抑制学生的AI响应度,而是因为挫伤了学生的兴趣、信心等内在因素而间接发挥作用。从另一个角度来说,如果学生缺乏学习AI的兴趣和信心,那么无论制度上施加多大的压力,学生也很难真正在课外进行深入且持久的AI学习。

最后,研究还进一步考察了301位选课后又最终退课学生的动机及其影响。如表4中模型(7)所示,工具价值导向的“感知AI有用性”依然是系数最大的动机变量($B=0.257$, $p<0.05$),其效应强度相当于0.33个标准差,对应9.55%的AI响应度均值提升。这表明,即使顶尖高校的部分学生退出了AI正式课程,只要他们认为AI在学习、工作、生活中具有价值,他们依然会在课外保持对AI的学习热情。这种行为机制体现了典型的工具价值驱动的自我延展路径。

“课程太难”的系数为-0.111($p<0.01$),效应约为-0.14个标准差,对应参与度下降4.12%。与之对照,“课程太简单”反而呈现出显著正向效应($B=0.195$, $p<0.05$),约为0.25个标准差,提升幅度达7.24%。这

表4 未选课及退课样本内外部动机与AI响应度的分层回归结果

维度		动机	模型(4)	模型(5)	模型(6)	模型(7)
			未选样样本			退课样本
内部动机		我对 AI 不感兴趣	-0.112***		-0.087***	
			(0.019)		(0.021)	
		我对掌握计算机和 AI 知识技能没有信心	-0.138***		-0.145***	
			(0.034)		(0.042)	
		我没想过要学习 AI 知识或技能	-0.126***		-0.095***	
		(0.027)		(0.025)		
外部动机	工具价值	AI 在学习、工作、生活中非常有用		0.248***	0.216***	0.257**
				(0.016)	(0.018)	(0.088)
	环境压力	AI 和我的职业规划不相关		-0.073*	0.007	
				(0.035)	(0.032)	
	AI 会使我未来的工资降低		0.004	0.006	-0.079	
			(0.021)	(0.022)	(0.045)	
	制度要求	担心 AI 课程影响成绩		-0.084***	-0.001	-0.004
				(0.018)	(0.013)	(0.022)
		课程难度太大		-0.066***	-0.006	-0.111***
				(0.02)	(0.022)	(0.032)
课程太简单					0.195**	
				(0.076)		
控制变量		是	是	是	是	
专业固定效应		是	是	是	是	
常数项		2.941***	1.973***	2.228***	2.503***	
		(0.058)	(0.133)	(0.114)	(0.296)	
观测值		997	997	997	301	
R-squared		0.187	0.199	0.24	0.328	

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;括号内为标准误,标准误聚类于专业层面。

一结果表明:认为课程简单而退课的学生很可能有更高的自我效能感,故此仍然会在课后加强对AI的学习与应用;认为课程太难而退课的学生可能具有较低自我效能感,挑战性过大的课程内容使其对自我能力产生质疑、挫伤兴趣,反而影响了课外自发的AI响应度。

(四) 稳健性检验

为验证上述研究结果的稳健性,本研究基于顶尖高校学生AI响应度的四分位数将样本分为低响应度(AI响应度得分处于后25%)、中等响应度(AI响应度得分处于中间50%)和高响应度(AI响应度得分处于前25%)三组,回归结果支持主回归的研究发现:兴趣和工具价值均与顶尖高校学生的AI响应度显著正相关,而环境压力和制度要求等外部动机则会显著降低学生的AI响应度。研究发现具有良好的稳健性。

(五) 异质性分析:动机效应的群体差异

为进一步探究不同背景学生在AI响应上的异质性,本研究基于选课样本与未选课样本,围绕学科类型、性别与家庭背景三大维度,分析内外部动机在不同群体中的差异性影响,结果如表5所示。

1. 学科背景差异:人文社科学生与理工科学生的动机侧重点不同

异质性分析发现,相比于理工科学生,人文社科学生更需要兴趣和好奇心等个体因素来激发其AI响应度。选课样本中,兴趣驱动对人文社科学生的AI响应度有显著促进作用($B=0.329, p<0.01$),而缺乏兴趣也在未选课样本中显著抑制了其AI响应度($B=-0.112, p<0.05$),且影响系数大于理工科学生群体。制度要求,如满足选修学分反而带来抗拒感,显著降低了人文社科学生的AI响应度($B=-0.135, p<0.05$)。这说明,想要打破人文社科学生心目中学科壁垒带来的成见,需要更多的兴趣激发,强制的课程安排并不能增强人文社科学生在AI技术类领域的主动探索行为。

相比之下,理工科学生更易被AI的工具价值所激励。在两类样本中,AI的工具价值对理工科学生学习行为的正向影响更强(选课样本: $B=0.321, p<0.05$;未选课样本: $B=0.207, p<0.05$),表明该群体更强调AI学习的功利性与实用导向。

2. 性别差异:女生与男生的动机机制呈互补结构

女生的AI响应度显著受到个体因素的驱动,尤其依赖兴趣与自我效能感。选课样本中,兴趣对其正向效应显著($B=0.256, p<0.05$);未选课样本中,自我效能感缺失的负向作用最为明显($B=-0.155, p<0.05$)。此外,源自环境压力和制度安排的外部动机,如担心AI影响收入或者满足选修课学分要求,对女生的AI响应度均呈显著抑制作用。

男生的AI学习同样受到兴趣驱动($B=0.229, p<0.05$),在未选课样本中,兴趣缺失对其AI响应度的负向影响显著($B=-0.109, p<0.01$),而在女生群体中这一效应并不显著。这表明,男生在缺乏兴趣的情境下更容易放弃AI学习,而女生更容易因自我效能感不足而不敢迈出第一步。另外,相对于女生,男生表现出对AI工具价值的更高认可,这一外部动机的激励效应更强(选课样本: $B=0.309, p<0.01$;未选课样本: $B=0.231, p<0.01$)。

这类动机机制的性别差异,可能源于多重社会心理机制的交互作用。长期社会化过程中所建构的性别刻板印象深刻影响了女性对自身在技术与理工领

域中的能力认知。研究指出,女性更容易受到“技术与工科属于男性”(STEM-as-male-domain)的隐性文化标签的影响,从而质疑自身的胜任力^[12]。因缺乏AI自我效能感,女性倾向于表现出退缩行为。相较之下,男性的科技学习行为更多建立在兴趣驱动的基础上,自我兴趣常构成其行为参与的首要前提^[13]。当学习任务不再符合其兴趣取向时,男性更容易表现出主动放弃。这种动机模式与Eccles和Wigfield(2002)^[14]提出的期望-价值理论一致,男性更倾向于基于主观价值判断决定是否投入学习,因此兴趣缺失对其行为的打击更为直接与显性。因此,兴趣对男女生的AI响应度皆为关键影响因素,但其发挥作用的路径与触发点存在差异:男性更需要激发兴趣感,女性更需要支持效能建构。

3. 家庭背景差异:教育资源背景塑造动机结构

在选课群体中,无论父亲学历如何,学生的AI响应度都显著受到个人兴趣的影响,说明内部动机在课程选择行为中具有稳定的正向作用。然而,在外部动机方面,群体间存在明显差异。来自高教育背景家庭的学生表现出更强的工具价值感知(选课样本: $B=0.332, p<0.01$;未选课样本: $B=0.243, p<0.01$),他们更能识别并响应技术工具对学习和未来发展的潜在赋能。这类学生即便未选修AI课程,仍会在课外持续接触、学习和应用AI。

相反,来自低教育背景家庭的学生对制度要求和环境压力等外驱因素更为敏感。例如,课程设置中的强制性学分要求会降低其课外AI响应度($B=-0.143, p<0.1$),对未来职业收入的担忧也呈现负向效应($B=-0.07, p<0.05$)。这反映出在资源与认知双重匮乏的情况下,强制约束和环境压力会更容易抑制其对AI

教育资源与政策的主动响应程度,显示出这一群体在面对外在压力时的脆弱性。

在未选课样本中,这一趋势更为明显。兴趣($B=-0.097, p<0.1$)和自我效能感($B=-0.131, p<0.05$)的缺失对弱势学生的AI响应度具有显著负面影响,而优势学生仅受到自我效能感($B=-0.146, p<0.05$)的影响。这说明,内在动机对于未选课但仍有学习潜能的弱势学生来说更加关键。

表5 内外部动机与AI响应度的异质性分析结果

维度		动机	学科大类		性别		父亲受教育程度		
			人文社科	理工科	女生	男生	本科以下	本科及以上	
选课样本									
内部动机		对 AI 感兴趣、具有好奇心	0.329***	0.169	0.256**	0.229**	0.234**	0.229***	
			(0.076)	(0.091)	(0.092)	(0.073)	(0.081)	(0.047)	
外部 动机	工具 价值	AI 在学习、工作、生活中 非常有用	0.255***	0.321**	0.292***	0.309***	0.255***	0.332***	
			(0.059)	(0.013)	(0.037)	(0.026)	(0.034)	(0.061)	
	环境 压力	AI 会使我未来的工资降低	-0.053	-0.02	-0.063*	-0.027	-0.07**	-0.009	
			(0.034)	(0.005)	(0.033)	(0.026)	(0.028)	(0.024)	
		和同学一起选，随大流	-0.062	-0.069	-0.111	-0.066	0.038	-0.184	
			(0.149)	(0.037)	(0.117)	(0.091)	(0.125)	(0.105)	
	制度 要求	因为专业必修而修读 AI 课程	-0.043	-0.158	0.013	-0.181***	-0.197**	-0.028	
			(0.041)	(0.093)	(0.079)	(0.05)	(0.067)	(0.043)	
为了满足选修课学分要求而 修读 AI 课程		-0.135**	-0.168	-0.136*	-0.125*	-0.143*	-0.138**		
		(0.048)	(0.062)	(0.066)	(0.055)	(0.068)	(0.053)		
控制变量			是	是	是	是	是	是	
专业固定效应			是	是	是	是	是	是	
常数项			1.054**	1.137*	0.951***	0.945***	0.922***	1.019**	
			(0.381)	(0.118)	(0.12)	(0.201)	(0.128)	(0.344)	
观测值			387	594	436	676	529	583	
R-squared			0.318	0.31	0.301	0.314	0.346	0.299	
未选课样本									
内部动机			我对 AI 不感兴趣	-0.112**	-0.056*	-0.085	-0.109***	-0.097*	-0.082
				(0.031)	(0.005)	(0.05)	(0.033)	(0.049)	(0.052)
			我对掌握计算机和 AI 知识技能 没有信心	-0.074*	-0.189	-0.155**	-0.148***	-0.131**	-0.146**
				(0.033)	(0.053)	(0.064)	(0.041)	(0.048)	(0.051)
我没想过要学习 AI 知识或技能			-0.102*	-0.07	-0.096	-0.073	-0.09**	-0.083	
			(0.044)	(0.014)	(0.07)	(0.055)	(0.035)	(0.054)	
外部 动机	工具 价值	AI 在学习、工作、生活中 非常有用	0.195***	0.207**	0.196***	0.231***	0.187***	0.243***	
			(0.04)	(0.016)	(0.03)	(0.032)	(0.012)	(0.024)	
	环境 压力	AI 和我的职业规划不相关	0.054*	-0.074	0.029	-0.021	-0.02	0.023	
			(0.023)	(0.028)	(0.02)	(0.038)	(0.047)	(0.027)	
		AI 会使我未来的工资降低	-0.022	0.022	0.04	-0.02	0.016	-0.013	
			(0.037)	(0.042)	(0.024)	(0.041)	(0.021)	(0.029)	
	制度 要求	担心 AI 课程影响成绩	-0.025	0.005	0.033	-0.033	-0.061**	0.057*	
			(0.03)	(0.007)	(0.057)	(0.029)	(0.025)	(0.03)	
课程难度太大		-0.062	0.011	-0.012	0.02	0.069*	-0.095***		
		(0.035)	(0.01)	(0.039)	(0.022)	(0.032)	(0.023)		
控制变量			是	是	是	是	是	是	
专业固定效应			是	是	是	是	是	是	
常数项			2.374***	2.303***	2.094***	2.406***	2.451***	2.267***	
			(0.248)	(0.007)	(0.278)	(0.127)	(0.084)	(0.135)	
观测值			371	563	448	549	546	451	
R-squared			0.293	0.251	0.229	0.258	0.233	0.253	

注:*** $p<0.01$,** $p<0.05$,* $p<0.1$;括号内为标准误,标准误聚类于专业层面。

此外,不同群体对制度要求等外部动机的反应也呈现出复杂而分化的结构。首先,“担心课程影响绩点”更体现为一种功利化的驱动。在该动机下,弱势群体的课外AI响应度显著下降($B=-0.061, p<0.05$),反映出他们在功利视角下,认为课后参与AI学习不能带来短期成绩收益故而放弃参与,但也可能是因为他们缺乏在课外持续响应AI教育资源的渠道和能力。而优势群体则在同样的功利视角下展现出更高的课外AI响应度($B=0.057, p<0.1$)。这说明尽管他们规避正式课程带来的绩点风险,仍能够通过优势资源感知到AI的重要性,从而选择通过自学等方式提升对AI学习的参与度。因此,优势群体倾向于在成绩与能力之间做出权衡,并通过替代路径实现技能目标,最大化利用资源以提升AI响应度。

相比之下,“课程太难”更倾向于是一种基于自身能力判断的现实考量。结果显示,担忧课程难度的优势群体,其课外AI响应度更低。这或许反映出他们很可能是自我效能感较低的群体,将AI视为超越个人能力的障碍,因而整体的AI响应度较低。与之相对,担忧课程难度的弱势群体,其课外AI响应度反而更高。这表明,该群体虽然可能同样具有较低自我效能感,但会出于学习义务感而选择“迎难而上”。在已有关于农村精英大学生的研究中,弱势学生往往将“刻苦努力”作为逆转命运的重要路径,甚至是一种道德义务^[15],这也是农村精英大学生实现个人价值的重要基础。因此,他们对学业困难的感知可能激发了其补偿性参与行为。即使课程难度削弱了他们的选课意愿,他们也依然会通过课外自学方式努力追赶。

综上所述,不同类型学生对AI教育资源的响应度存在显著分化:理工科学生、男生、优势家庭学生更具工具理性,兴趣激发和支持性外部环境对他们而言更为重要。而人文社科学生、女生、弱势家庭学生更依赖个体内在因素,是兴趣与信心驱动型学习者。在外部压力和约束下,他们体现出更大的脆弱性。柔化刚性环境和课程约束才能更好地促进其AI响应度的提升。

五、结论与讨论

本研究结合逐步回归模型与群体异质性分析,系统探讨了教育政策中常见的三种教育策略,即制度压力推动、工具价值吸引和个人兴趣激发对顶尖高校学生自发性AI响应度的影响,旨在为高校课程体系建设与资源配置提供可行性政策建议。研究结论如下:

首先,现有课程资源对顶尖高校学生AI学习意愿

的满足有限。整体来看,顶尖高校学生在课外对丰富的AI教育资源表现出较高水平的响应,但在是否修读AI课程的选择上仍然出现了分化。大量拥有AI探索热情的学生没有被政策提供的AI课程资源覆盖到,此类学生往往由于对AI工具价值认识不足或对课程难度的担忧而选择退出,从而放弃了重要的AI技能获取渠道,反映出现有的课程资源对不同学生群体仍存在触达盲区。

其次,从政策干预视角看,提升学生对AI工具价值的认识是激发其AI响应度的最重要因素,其影响效应甚至优于传统研究所强调的内在兴趣。当学生能够明确理解AI在学习、工作和生活中的赋能潜力时,其课后参与意愿与实际投入显著增强。政策制定者与高校应将提升对AI工具价值的认识作为推动学生AI学习的核心策略,从培养方案、社团活动与生活服务等多维度校园体验着手,全方位普及AI对生活 and 学业的积极价值,从而吸引更多学生群体的积极参与。

再次,从制度设计角度看,外部约束机制在缺乏学生认同时可能会适得其反。强制性课程要求和环境压力在未获得学生主观认同的情境下,反而会消耗学生的内在兴趣,挫伤其响应AI教育资源的积极性。当控制学生兴趣后,诸如“成绩压力”“职业相关”等环境约束在模型中不再显著,表明外部制度的约束效果完全依赖于学生自身的价值判断与情感态度。因此,高校AI课程建设应柔化环境和课程要求,激发学生的价值认同,建立其能够学好、用好AI的信心,从而实现外在激励与内在动能的协同作用。

最后,从资源配置策略看,针对不同学生群体的差异化激励尤为必要。人文社科学生、女性与来自低教育背景家庭的学生更依赖兴趣与自我效能等内部动机,且对环境压力、课程要求等外部约束的负向影响更加敏感;而理工科学生、男性与家庭背景较强的学生则表现出更强的工具理性倾向,能主动识别并回应AI赋能机会。因此,在推进AI教育普惠化的过程中,必须针对不同群体设计差异化支持机制,以实现公平而有效的资源配置。

六、政策建议

基于上述研究发现,本文提出以下围绕AI课程体系与课外资源优化的政策建议:

首先,高校应围绕AI赋能教育与生活的真实场景,重塑课程内容与模块结构,增强学生对课程内容的现实关联感和对AI的价值认同。尤其对于尚未形

成明确兴趣或能力认知的学生群体,应设置低门槛、宽起点的入门课程,如“AI基础素养课”或“非技术导向AI实践课”,降低其参与AI学习的心理成本。此外,高校应改革课程评价机制,引入“通过/不通过(P/NP)”式或项目制赋分方式,减轻学生的学业绩点压力,提升参与意愿。就课程制度安排而言,应弱化强制性必修课程的设置,构建推荐选修课程、能力发展路径包等多样化选课体系,使学生能够依据兴趣、能力阶段与未来目标自主规划学习节奏,提升学习的连续性与内在驱动力。

其次,AI教育的推进不能仅依赖课程体系本身,高校应在课外搭建多样化的学习支持场域。例如,通过专题讲座、微型训练营、跨专业项目工作坊、优秀案例展示等方式,深化学生对AI赋能学习、工作、生活的感知。同时,应聚焦对人文社科、女性及家庭教育背景相对薄弱学生的精准赋能,设计与其专业背景和生活经验相关联的AI实践内容,如“AI人文沙龙”“女性编程社”等,激发参与兴趣、增强能力信心。在熟人网络或社群环境中营造友好型学习氛围,是提升其持续投入度与群体归属感的关键举措。

综上所述,AI人才培养的政策效能不仅取决于课程与资源的形式供给,更依赖于对学生行为逻辑与动因的精准识别与適切响应。高校应以激发学生认知共鸣与自我驱动为核心目标,统筹构建结构多元、标准弹性、动因适配的教育生态系统,从而实现从政策触达到行为转化的跃迁,推动AI教育由形式普及迈向人才培养的实质成效。

参考文献

- [1]本刊编辑部.九位院士、校长谈“人工智能赋能高等教育”——“‘人工智能赋能教育’中国工程科技论坛”会议综述[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023,43(3):1-15.
- [2]Times Higher Education. Students fear over-reliance on AI ‘devalues’ higher education[EB/OL]. (2024-05-30) [2025-06-20]. <https://www.timeshighereducation.com/news/students-fear-over-reliance-ai-devalues-higher-education>.
- [3]CHENG B, LIN H, KONG Y. Challenge or hindrance? How and when organizational artificial intelligence adoption influences employee job crafting[J/OL]. Journal of Business Research, 2023, 164: 113987[2025-06-20]. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113987>.
- [4]YERKES R M, DODSON J D. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation[J]. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 1908, 18(5): 459-482.
- [5]PILLAI R, SIVATHANU B, METRI B, et al. Students' adoption of AI-based teacher-bots (T-bots) for learning in higher education[J]. Information Technology & People, 2024, 37(1): 328-355.
- [6]朱永新,杨帆.ChatGPT/生成式人工智能与教育创新:机遇、挑战以及未来[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(7):1-14.
- [7]周琼,徐亚苹,蔡迎春.高校学生人工智能素养能力现状及影响因素多维分析[J].图书情报知识,2024,41(3):38-48.
- [8] TSAI Y M, KUNTER M, LÜDTKE O, et al. What makes lessons interesting? The role of situational and individual factors in three school subjects[J]. Journal of Educational Psychology, 2008, 100(2): 460.
- [9]DECI E L, RYAN R M. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior[J]. Psychological Inquiry, 2000, 11(4): 227-268.
- [10]DECI E L, RYAN R M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior[M]. New York: Springer Science & Business Media, 2013.
- [11]孙迟瑶,刘继安,徐艳茹.谁从在线学习中受益更大?——基于研究生在线知识共享行为的实证研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(2):25-37.
- [12]CHERYAN S, ZIEGLER S A, MONTOYA A K, et al. Why are some STEM fields more gender balanced than others? [J]. Psychological Bulletin, 2017, 143(1): 1.
- [13]LISHINSKI A, YADAV A, GOOD J, et al. Learning to program: gender differences and interactive effects of students' motivation, goals, and self-efficacy on performance[C]//Proceedings of the 2016 ACM conference on international computing education research. New York: Association for Computing Machinery, 2016: 211-220.
- [14]ECCLES J S, WIGFIELD A. Motivational beliefs, values, and goals [J]. Annual Review of Psychology, 2002, 53(1): 109-132.
- [15]程猛,康永久.从农家走进精英大学的年轻人:“懂事”及其命运[J].中国青年研究,2018(5):68-75.

收稿日期:2025-07-10

基金项目:2025年度全国教育科学规划国家重大项目“拔尖创新人才贯通式培养研究”(VGA250010);复旦大学亚洲研究中心2024年度课题。

作者简介:方士心,女,复旦大学高等教育研究所助理研究员,主要从事高等教育课程评估和学生发展研究;孙迟瑶,女,复旦大学高等教育研究所博士研究生,主要从事拔尖创新人才培养研究;陆一(通信作者),女,复旦大学高等教育研究所研究员,主要从事拔尖创新人才培养、通识教育研究。